

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Сергей Павленко

2026-04-13

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Параметрическое исследование
6. Анализ итоговой метрики
7. Анализ вычислений
8. Итоги

1. 1. Вводная часть

Исследовать поведение системы «хищник–жертва» и проанализировать различия между базовой и модифицированной моделями.

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Построить графики $x(t)$ и $y(t)$.

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Построить графики $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить равновесное состояние системы.

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Построить графики $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить равновесное состояние системы.
4. Сопоставить динамику базовой и расширенной моделей.

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Построить графики $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить равновесное состояние системы.
4. Сопоставить динамику базовой и расширенной моделей.
5. Провести анализ влияния параметров.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается модель Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух биологических популяций.

Обозначим: - $x(t)$ — численность хищников; - $y(t)$ — численность жертв.

Тогда система уравнений записывается следующим образом:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл: - a — коэффициент убывания численности хищников; - b — коэффициент роста хищников за счёт взаимодействия; - c — коэффициент естественного роста жертв; - d — коэффициент уменьшения численности жертв.

Параметры определяют характер динамики системы.

2.3 Стационарное состояние

Равновесие достигается при выполнении условий:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 0$$

При $x > 0, y > 0$ получаем:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \quad y_0 = \frac{c}{d}$$

Это состояние соответствует неизменным значениям численностей.

3. 3. Постановка задачи

Рассматривается система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025x(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045x(t)y(t). \end{cases}$$

$$x_0 = 8, \quad y_0 = 11$$

3.3 Стационарное состояние системы

Подставляя параметры, получаем:

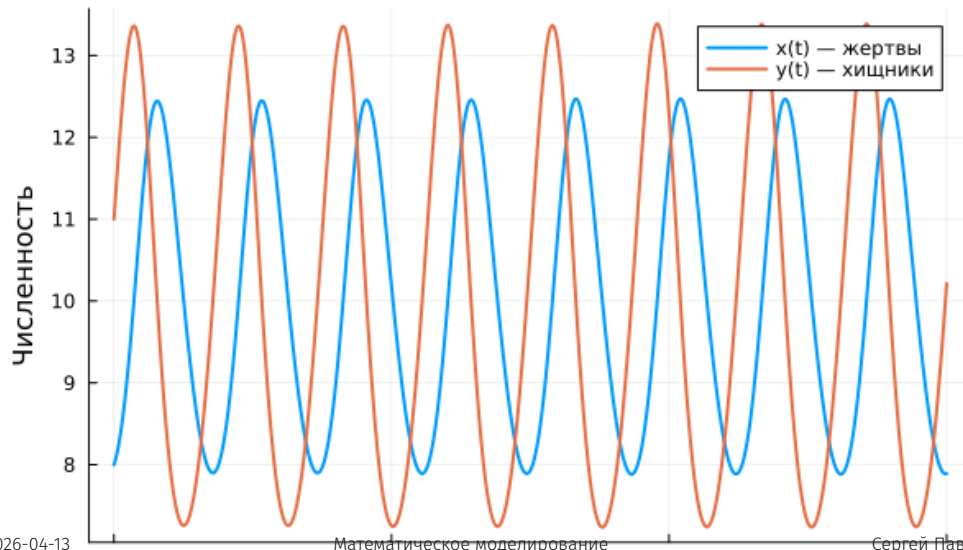
$$x_0 = \frac{0.25}{0.025} = 10, \quad y_0 = \frac{0.45}{0.045} = 10$$

Следовательно, равновесие системы:

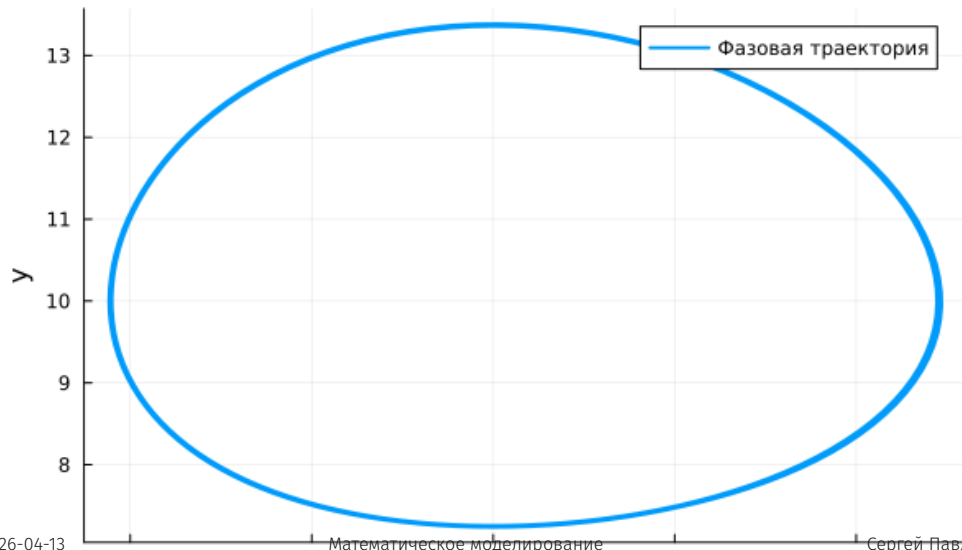
$$(10, 10)$$

4. 4. Базовые эксперименты

Базовый эксперимент (model_type=base)



Фазовый портрет (model_type=base)

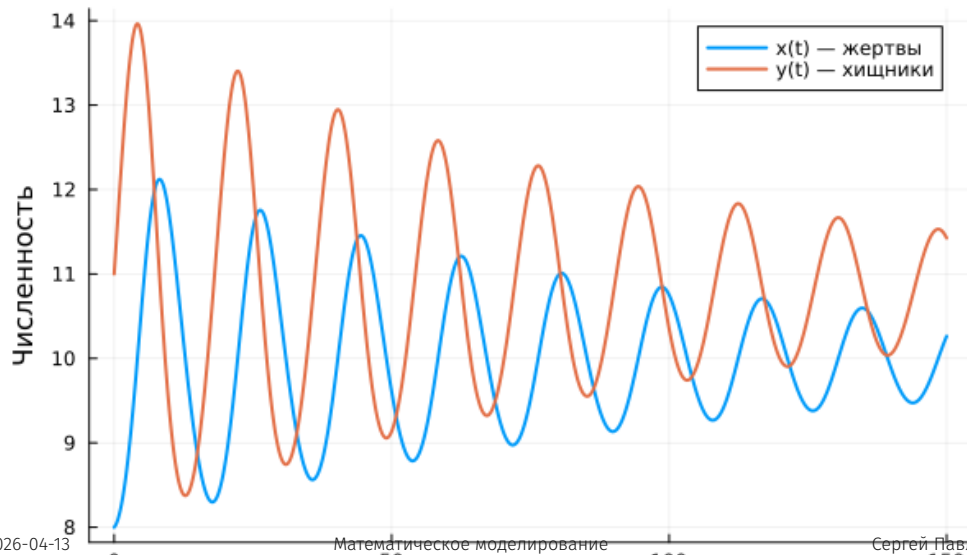


В базовой модели наблюдается устойчивый колебательный режим.

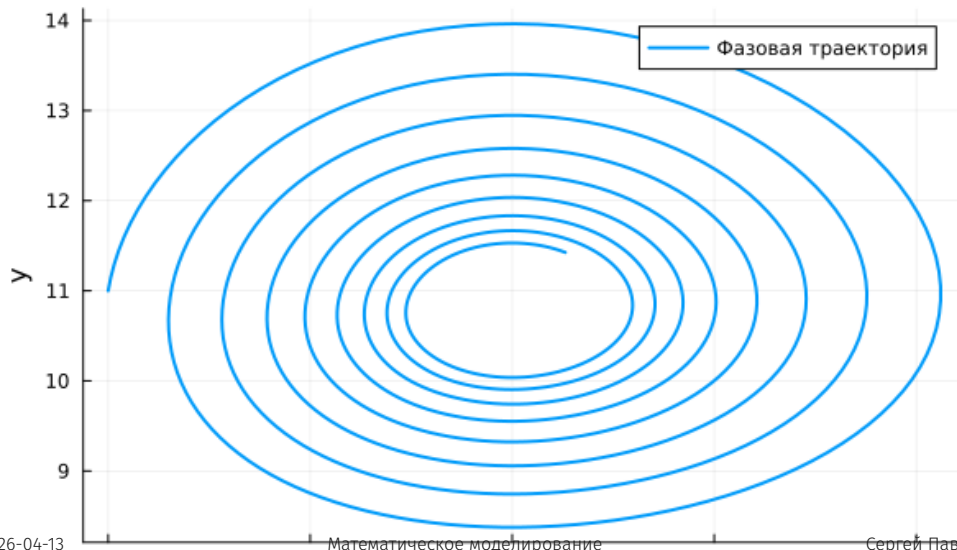
Характерные особенности: - регулярные периодические изменения $x(t)$ и $y(t)$; - амплитуда остаётся практически неизменной; - отсутствует стремление к равновесию; - фазовая траектория замкнута.

Таким образом, система реализует незатухающие колебания.

Базовый эксперимент (model_type=extended)



Фазовый портрет (model_type=extended)



Для расширенной модели характерно изменение режима колебаний.

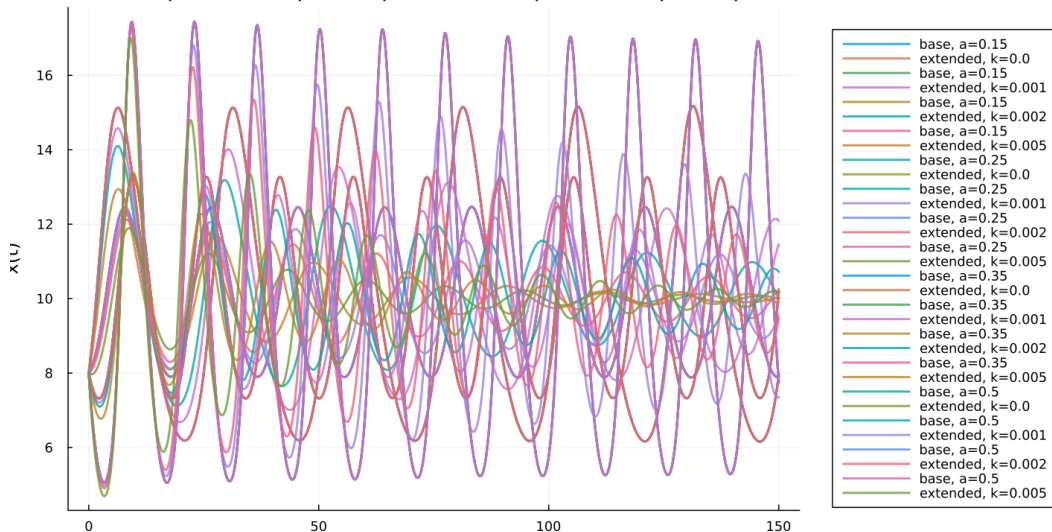
Наблюдается: - значительная амплитуда на начальном этапе; - постепенное уменьшение колебаний; - переход к устойчивому состоянию; - спиральная форма фазовой траектории.

Дополнительный нелинейный член ограничивает рост и приводит к стабилизации системы.

5. 5. Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследование показало:

- в базовой модели параметр a влияет на форму колебаний, но не устраняет их;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследование показало:

- в базовой модели параметр a влияет на форму колебаний, но не устраняет их;
- динамика остаётся периодической;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследование показало:

- в базовой модели параметр a влияет на форму колебаний, но не устраняет их;
- динамика остаётся периодической;
- в расширенной модели параметр k регулирует скорость затухания;

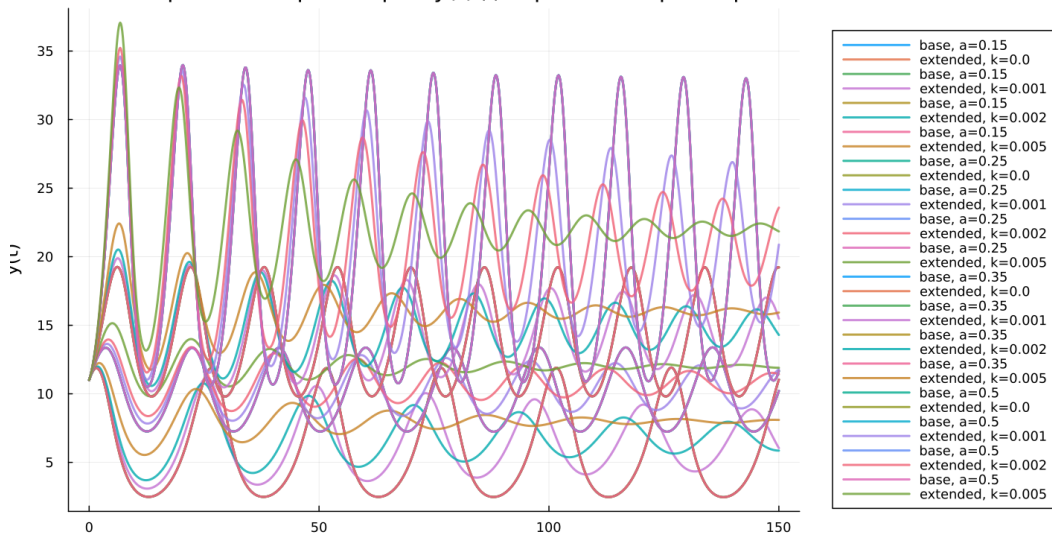
5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследование показало:

- в базовой модели параметр a влияет на форму колебаний, но не устраняет их;
- динамика остаётся периодической;
- в расширенной модели параметр k регулирует скорость затухания;
- при увеличении k быстрее достигается равновесие.

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ наблюдаются аналогичные эффекты:

- базовая модель сохраняет колебательный режим;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ наблюдаются аналогичные эффекты:

- базовая модель сохраняет колебательный режим;
- расширенная модель демонстрирует затухание;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ наблюдаются аналогичные эффекты:

- базовая модель сохраняет колебательный режим;
- расширенная модель демонстрирует затухание;
- усиление нелинейного эффекта ускоряет стабилизацию;

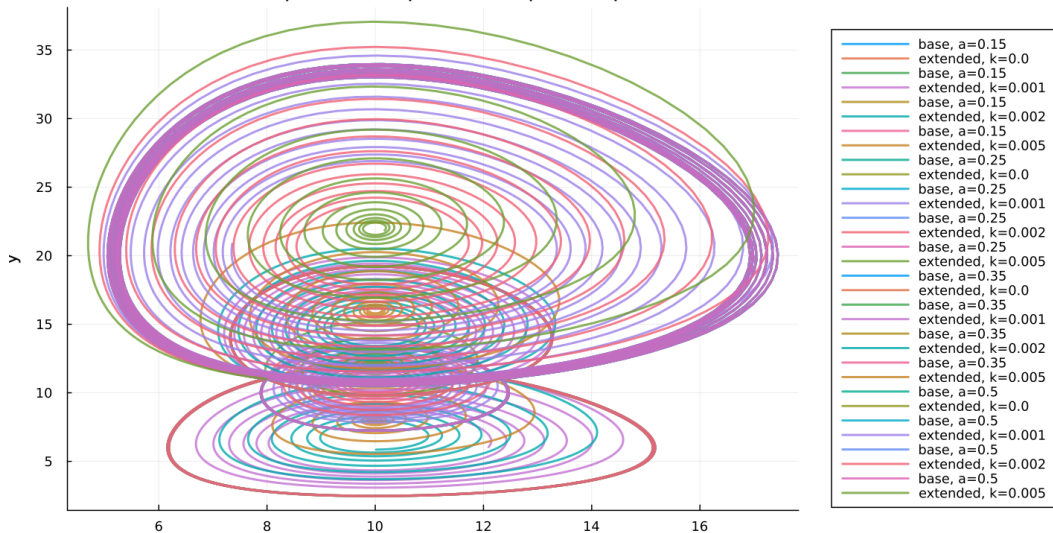
5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ наблюдаются аналогичные эффекты:

- базовая модель сохраняет колебательный режим;
- расширенная модель демонстрирует затухание;
- усиление нелинейного эффекта ускоряет стабилизацию;
- система стремится к стационарному состоянию.

5.5 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории



Фазовые портреты демонстрируют различие динамики:

- базовая модель: замкнутые траектории;

Фазовые портреты демонстрируют различие динамики:

- базовая модель: замкнутые траектории;
- расширенная модель: спиральное движение к равновесию;

Фазовые портреты демонстрируют различие динамики:

- базовая модель: замкнутые траектории;
- расширенная модель: спиральное движение к равновесию;
- первая система — автоколебательная;

Фазовые портреты демонстрируют различие динамики:

- базовая модель: замкнутые траектории;
- расширенная модель: спиральное движение к равновесию;
- первая система — автоколебательная;
- вторая — асимптотически устойчивая.

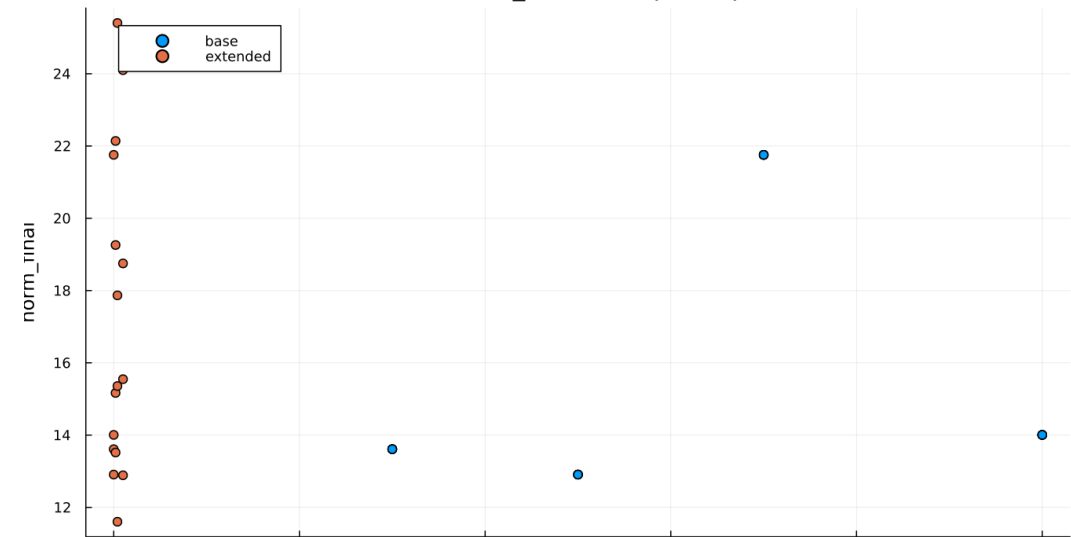
6. 6. Анализ итоговой метрики

Рассматривается величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

6.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



Результаты показывают:

- в базовой модели метрика остаётся высокой из-за незатухающих колебаний;

Метрика позволяет различать типы динамического поведения.

Результаты показывают:

- в базовой модели метрика остаётся высокой из-за незатухающих колебаний;
- в расширенной модели значение определяется положением равновесия;

Метрика позволяет различать типы динамического поведения.

6.3 Интерпретация результата

Результаты показывают:

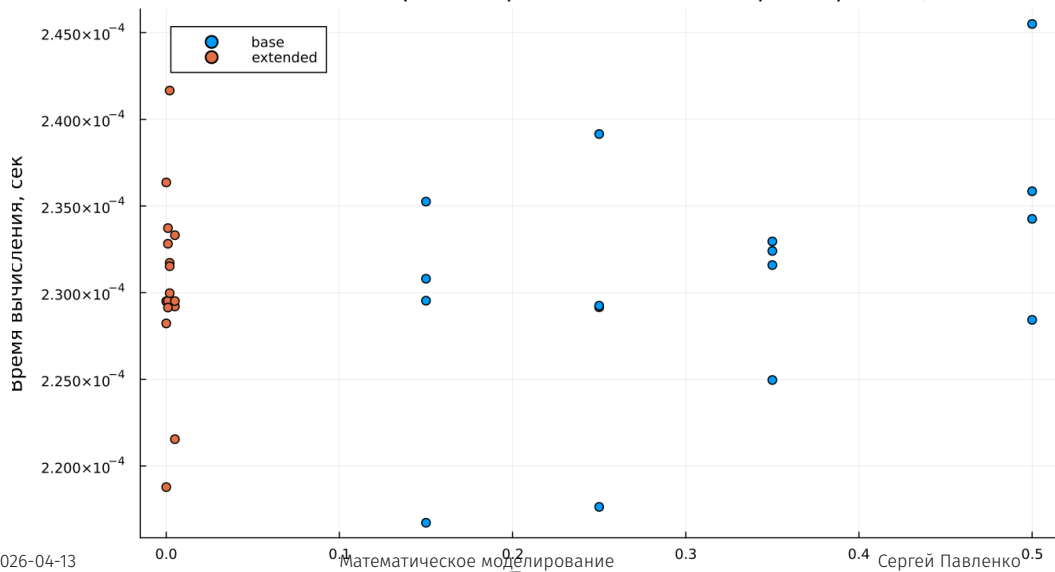
- в базовой модели метрика остаётся высокой из-за незатухающих колебаний;
- в расширенной модели значение определяется положением равновесия;
- после переходного процесса система стабилизируется.

Метрика позволяет различать типы динамического поведения.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Результаты вычислений показывают:

- высокая скорость расчётов для обеих моделей;

Это указывает на эффективность используемых численных методов.

Результаты вычислений показывают:

- высокая скорость расчётов для обеих моделей;
- слабая зависимость от параметров;

Это указывает на эффективность используемых численных методов.

Результаты вычислений показывают:

- высокая скорость расчётов для обеих моделей;
- слабая зависимость от параметров;
- отсутствие значительного роста затрат при усложнении модели.

Это указывает на эффективность используемых численных методов.

8. 8. Итоги



1. Базовая модель описывает устойчивые незатухающие колебания.

1. Базовая модель описывает устойчивые незатухающие колебания.
2. Расширенная модель приводит к установлению равновесия.

1. Базовая модель описывает устойчивые незатухающие колебания.
2. Расширенная модель приводит к установлению равновесия.
3. Фазовые портреты подтверждают различие режимов.

1. Базовая модель описывает устойчивые незатухающие колебания.
2. Расширенная модель приводит к установлению равновесия.
3. Фазовые портреты подтверждают различие режимов.
4. Параметры a и k определяют динамические характеристики.

1. Базовая модель описывает устойчивые незатухающие колебания.
2. Расширенная модель приводит к установлению равновесия.
3. Фазовые портреты подтверждают различие режимов.
4. Параметры a и k определяют динамические характеристики.
5. Метрика `norm_final` отражает тип поведения системы.

1. Базовая модель описывает устойчивые незатухающие колебания.
2. Расширенная модель приводит к установлению равновесия.
3. Фазовые портреты подтверждают различие режимов.
4. Параметры a и k определяют динамические характеристики.
5. Метрика `norm_final` отражает тип поведения системы.
6. Численное моделирование выполняется эффективно.